

HidroSmart

Inteligencia Líquida, Nutrición Consciente — Resumen de la aplicación Android

HidroSmart es una app móvil (Flutter) para controlar una huerta vertical hidropónica gestionada por un controlador **ESP32**. La app monitorea pH, EC, temperatura y nivel de agua, administra el riego y la dosificación de nutrientes, y se comunica de forma asíncrona con el hardware. La experiencia se adapta al **modelo de hardware** que tenga el usuario (Basic / Eco / Pro) y al **tamaño de torre** (Mini 12 o Normal 24).

Tecnología

Framework	Flutter (Dart) · Material 3
Estado / Navegación	Riverpod · go_router
UI	google_fonts (Montserrat / Inter / JetBrains Mono) · fl_chart
Persistencia	shared_preferences (tema, idioma, unidades, torre, nombre)
Conectividad	web_socket_channel (Wokwi) · MQTT desde el firmware ESP32
Temas	Claro / Oscuro / Automático · Idiomas ES / EN / PT · Unidades métrico / imperial

Modelos de huerta (se elige tras el login)

MODELO	CAPACIDAD DEL HARDWARE
BASIC	Sin sensores. Solo bomba circuladora para oxigenar y mover el agua.
ECO	Sensores de pH, temperatura y nivel de agua. Sin dosificación de nutrientes. <i>(Popular)</i>
PRO	Todos los sensores (incluye EC) + dosificación automática de nutrientes.

Cada modelo activa una pantalla de inicio distinta (Basic → simple · Eco → resumen · Pro → dashboard en vivo). El tamaño de torre se elige al agregar plantas: **Mini (12 unidades, 4 niveles, 0.95 m)** o **Normal (24 unidades, 8 niveles, 1.65 m)**.

Navegación principal (barra inferior, 5 pestañas)

PESTAÑA	DESTINO	SUB-PANTALLAS (con botón atrás)
Inicio	Home según modelo	Campana de alertas → Centro de alertas
Plantas	Lista de plantas	Detalle de planta · Diagnóstico IA (cámara)
Control	Panel de sensores	Riego manual · Programar riego · Nutrientes
Cosecha	Listas para cosechar	Guía de cosecha · Historial
Ajustes	Perfil	Modelo · Notificaciones · Mi Huerta · Tema/Idioma/Unidades · Ayuda · Privacidad · Acerca de · Simulador (dev)

Las pestañas usan navegación de reemplazo; los detalles se abren apilados (push) para que el botón “atrás” funcione. Las **Alertas** son una campana con badge en el encabezado de Inicio.

Catálogo de pantallas

Onboarding

PANTALLA	FUNCIÓN
Splash	Pantalla de carga con logo y gradiente claro; redirige al login.
Login	Acceso con Google (mock). Fondo claro, logo elevado.
Elegir modelo	Selección del modelo de hardware: Basic / Eco / Pro.
Conectar ESP32	Búsqueda del controlador por Bluetooth (simulada) con estado conectado.
Agregar plantas	Selector de torre (Mini 12 / Normal 24) + grilla de especies.

Inicio (según modelo)

PANTALLA	FUNCIÓN
Home Basic	Tarjeta hero con estado general y próxima cosecha. Vista simple.
Home Eco	Resumen con tarjetas de métricas (temperatura, nivel, plantas) y alertas activas.
Home Pro	Dashboard en vivo: sensores en detalle, gráfico de pH 24 h y accesos rápidos.

Plantas

PANTALLA	FUNCIÓN
Lista de plantas	Catálogo filtrable (hojas, hierbas, frutos, fáciles) con icono por especie.
Detalle de planta	Parámetros (pH, EC), guía de cuidado y alertas específicas.
Diagnóstico IA	Captura de foto de la hoja para análisis (mock).

Control

PANTALLA	FUNCIÓN
Panel de sensores	Lecturas en tarjetas con estado (ok / atención / peligro) + acciones rápidas.
Riego manual	Activar la bomba por una duración elegida.
Programar riego	Horarios automáticos con sugerencia inteligente.
Nutrientes	Modo manual (pasos) o dosificación automática PRO (EC/pH).

Cosecha

PANTALLA	FUNCIÓN
Listas para cosechar	Plantas listas para cosechar con celebración.
Guía de cosecha	Pasos para cosechar correctamente sin dañar la planta.
Historial	Registro de cosechas (gramos, fecha, notas) con totales.

Alertas y Ajustes

PANTALLA	FUNCIÓN
Centro de alertas	Lista priorizada (urgente / atención / info) con acción de resolver.
Notificaciones (catálogo)	Ejemplos de notificaciones push que recibirá el usuario.
Perfil	Datos de cuenta + accesos a toda la configuración.
Preferencias de notificación	Toggles por tipo de alerta + horario silencioso.
Cambiar modelo	Cambiar entre Basic / Eco / Pro.

Mi Huerta	Nombre, estado ESP32, capacidad y especificaciones técnicas de la torre.
Tema / Idioma / Unidades	Claro-Oscuro-Auto · ES-EN-PT · métrico-imperial (persistido).
Ayuda · Privacidad · Acerca de	FAQ, política de datos e información de versión.
Simulador ESP32 (dev)	Telemetría en vivo y comandos del controlador (herramienta de desarrollo).

HidroSmart · Resumen generado automáticamente · Versión de la app 1.0.0